(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201785491 U
(45)授权公告日 2011.04.06

(21)申请号 201020510352.9

(22)申请日 2010.08.22

(73)专利权人 佛山市奥通工业设备有限公司
地址 528500 广东省佛山市高明区人和镇对川工业区

(72)发明人 王京 杨晓宁 李燕利

(74)专利代理机构 佛山市粤顺知识产权代理事务所 44264
代理人 唐强熙

(51)Int.Cl.
C23D 5/00(2006.01)

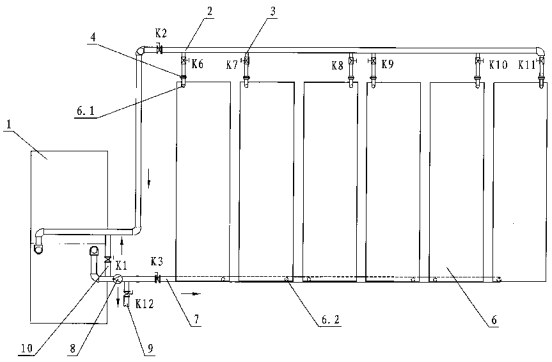
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

搪瓷湿喷柜的冷却装置

(57)摘要

一种搪瓷湿喷柜的冷却装置，包括湿喷柜，其湿喷柜内部设置有冷水箱，冷水箱通过水泵、进水主管、回水主管与制冷装置连接成水循环回路，制冷装置设置在湿喷柜外。冷水箱设置一个或一个以上，其出水口通过回水支管与回水主管连接；进水口通过进水支管与进水主管连接。回水支管上设有球阀。制冷装置为设有回水端和出水端的冷水机。本实用新型通过水泵使冷水在冷水机和湿喷柜内的冷水箱之间循环，柜内冷水箱采用不锈钢板或碳钢板焊接成，当冷水箱外表面温度到8℃时，在冷水箱外表面上将产生冷凝水，从而使喷涂区域内的空气较干燥，或使附着在冷水箱表面的瓷釉干燥结块，由于冷水箱表面有冷凝水，瓷釉结块后脱落到喷柜内再回收利用。



CN 201785491 U

1. 一种搪瓷湿喷柜的冷却装置，包括湿喷柜，其特征是湿喷柜内部设置有冷水箱 (6)，冷水箱通过水泵 (11)、进水主管 (7)、回水主管 (2) 与制冷装置连接成水循环回路，制冷装置设置在湿喷柜外。

2. 根据权利要求 1 所述搪瓷湿喷柜的冷却装置，其特征是所述冷水箱 (6) 并联设置有两个以上，其上端设置有出水口 (6.1)，并通过回水支管 (3) 与回水主管 (2) 连接；冷水箱下端设置有进水口 (6.2)，并通过进水支管 (14) 与进水主管 (7) 连接。

3. 根据权利要求 2 所述搪瓷湿喷柜的冷却装置，其特征是所述回水支管 (3) 或进水支管 (14) 上设置有球阀。

4. 根据权利要求 3 所述搪瓷湿喷柜的冷却装置，其特征是所述回水支管 (3)、进水支管 (14) 上分别连接有回水管活接 (4)、进水管活接 (15)。

5. 根据权利要求 3 或 4 所述搪瓷湿喷柜的冷却装置，其特征是所述制冷装置为设置有回水端和出水端的冷冻机 (1)，回水端与回水主管 (2) 连通；出水端通过水泵 (11) 与进水主管 (7) 连通；回水主管与进水主管之间还连接有旁通管 (10)，旁通管上设置有球阀。

6. 根据权利要求 5 所述搪瓷湿喷柜的冷却装置，其特征是所述进水主管 (7) 上还设置有止回阀 (8)。

7. 根据权利要求 6 所述搪瓷湿喷柜的冷却装置，其特征是所述进水主管 (7) 上连接有排水管 (9)，排水管上设置有球阀。

8. 根据权利要求 7 所述搪瓷湿喷柜的冷却装置，其特征是所述进水主管 (7) 上还设置有控制各冷水箱 (6) 进水的进水管总阀 (K3)，回水主管 (2) 还设置有控制各冷水箱出水的回水管总阀 (K2)。

9. 根据权利要求 8 所述搪瓷湿喷柜的冷却装置，其特征是所述进水管总阀 (K3) 与冷冻机 (1) 出水端之间还连接有进水分流管 (12)；回水管总阀 (K2) 与冷冻机回水端之间还连接有回水分流管 (13)；进水分流管和回水分流管上分别设置有球阀。

搪瓷湿喷柜的冷却装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种静电搪瓷湿喷柜，特别是一种搪瓷湿喷柜的冷却装置。

背景技术

[0002] 国内的静电搪瓷湿喷技术不成熟，有些厂家采用水帘式喷漆柜来代替湿喷柜，瓷釉回收率较低，而且在喷涂时上粉率较低，容易有水飞溅到工件上污染工件。水帘式喷漆柜的利用虽然成本较低但是在清理时较困难，浪费人力，对环境的污染较大。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的旨在提供一种结构合理、操作方便、降低使用成本、提高瓷釉回收率、喷涂时上粉率高、环保节能的搪瓷湿喷柜的冷却装置，以克服现有技术中的不足之处。

[0004] 按此目的设计的一种搪瓷湿喷柜的冷却装置，包括湿喷柜，其结构特征是湿喷柜内部设置有冷水箱，冷水箱通过水泵、进水主管、回水主管与制冷装置连接成水循环回路，制冷装置设置在湿喷柜外。

[0005] 所述冷水箱并联设置有两个以上，其上端设置有出水口，并通过回水支管与回水主管连接；冷水箱下端设置有进水口，并通过进水支管与进水主管连接。

[0006] 所述回水支管或进水支管上设置有球阀。通过球阀控制各冷水箱的表面湿度，使湿喷柜内各区域温度基本平衡，以利于瓷釉的回收。

[0007] 所述回水支管、进水支管上分别连接有回水管活接、进水管活接，通过活接与冷水箱连接，以便于日后拆装维护。

[0008] 所述制冷装置为设置有回水端和出水端的冷冻机，回水端与回水主管连通；出水端通过水泵与进水主管连通；回水主管与进水主管之间还连接有旁通管，旁通管上设置有球阀。

[0009] 所述进水主管上还设置有止回阀。

[0010] 所述进水主管上连接有排水管，排水管上设置有球阀。当长期不使用或室温底于5℃时，通过打开球阀，将冷水箱内的水通过排水管清空。

[0011] 所述进水主管上还设置有控制各冷水箱进水的进水管总阀，回水主管还设置有控制各冷水箱出水的回水管总阀。

[0012] 所述进水管总阀与冷冻机出水端之间还连接有进水分流管；回水管总阀与冷冻机回水端之间还连接有回水分流管；进水分流管和回水分流管上分别设置有球阀。当具有多组并联的冷水箱时，可将并联的冷水箱与进水分流管、回水分流管连接；当只有一组并联的冷水箱时，可将进水分流管和回水分流管上的球阀关闭，进水分流管、回水分流管留作备用。

[0013] 本实用新型通过冷冻机水泵将冷却水在湿喷柜内的冷水箱内循环，柜内冷水箱采用不锈钢板焊接成，当冷水箱外表面温度到8℃时，在冷水箱外表面上将产生冷凝水，从而

使喷涂区域内的空气较干燥，或使附着在冷水箱表面的瓷釉干燥结块，由于冷水箱表面有冷凝水，瓷釉结块后脱落到喷柜内再回收利用。其结构结构简单合理、操作方便、使用成本低、瓷釉回收率高、喷涂时上粉率高、环保节能。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型一实施例结构示意图。

[0015] 图 2 为图 1 的俯视结构示意图。

[0016] 图中 :1 为冷冻机、2 为回水主管、3 为回水支管、4 为回水管活接、6 为冷水箱、7 为进水主管、8 为止回阀、9 为排水管、10 为旁通管、11 为水泵、12 为进水分流管、13 为回水分流管、14 为进水支管、15 为进水管活接。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。

[0018] 参见图 1 和图 2，本搪瓷湿喷柜的冷却装置，包括湿喷柜，湿喷柜内部设置有冷水箱 6，冷水箱通过水泵 11、进水主管 7、回水主管 2 与冷冻机 1 连接成水循环回路，冷冻机设置在湿喷柜外。

[0019] 冷水箱 6 采用不锈钢板焊接而成，并联设置有两个以上（图中所示为 6 个，厚度较薄），冷水箱上端设置有出水口 6.1，并通过回水支管 3 与回水主管 2 连接 ；冷水箱下端设置有进水口 6.2，并通过进水支管 14 与进水主管 7 连接。回水支管 3、进水支管 14 上分别连接有回水管活接 4、进水管活接 15。各回水支管 3 上还设置有球阀 K6、K7、K8、K9、K10、K11。进水主管 7 上还设置有控制各冷水箱 6 进水的进水管总阀 K3，回水主管 2 还设置有控制各冷水箱出水的回水管总阀 K2。

[0020] 冷冻机 1 设置有回水端和出水端的冷冻机 1，回水端与回水主管 2 连通 ；出水端通过水泵 11 与进水主管 7 连通 ；回水主管与进水主管之间还连接有旁通管 10，旁通管上设置有球阀 K1。

[0021] 进水主管 7 上设置有止回阀 8，旁通管 10 与进水主管连接的一端位于止回阀与水泵 11 之间。进水主管 7 上连接有排水管 9，排水管上设置有球阀 K12。进水管总阀 K3 与冷冻机 1 出水端之间还连接有进水分流管 12 ；回水管总阀 K2 与冷冻机回水端之间还连接有回水分流管 13 ；进水分流管和回水分流管上分别设置有球阀 K4、K5。

[0022] 其试机步骤是 ：

[0023] 1)、开启球阀 K1、关闭回水管总阀 K2、进水管总阀 K3 和其它球阀 K4、K5、K12 ；

[0024] 2)、设定冷冻机温度为 6℃ ；

[0025] 3)、开启冷冻机开关，先将冷冻机自带冷水箱内的水冷却循环（水泵 22 将冷冻机自带冷水箱内的水泵出，并经过旁通管 10 回流到冷冻机自带冷水箱内，形成水冷却循环）；

[0026] 4)、随时观察冷水循环箱内的水温，当冷水循环箱内的水温降到 6℃时，缓慢打开回水管总阀 K2、进水管总阀 K3 各 1/3，并关闭球阀 K1 的 1/3 ；

[0027] 5)、湿喷柜内的各个冷水箱的球阀 K6、K7、K8、K9、K10、K11 全部打开 ；

[0028] 6)、观察冷水机的显示温度，再缓慢将球阀 K1 调节至关闭状态，回水管总阀 K2、进水管总阀 K3 调节至全开状态 ；

[0029] 7)、开启湿喷柜的循环风机（图中未示出），调节循环风机风量，要求：各喷口位风速 0.5-0.8m/s。

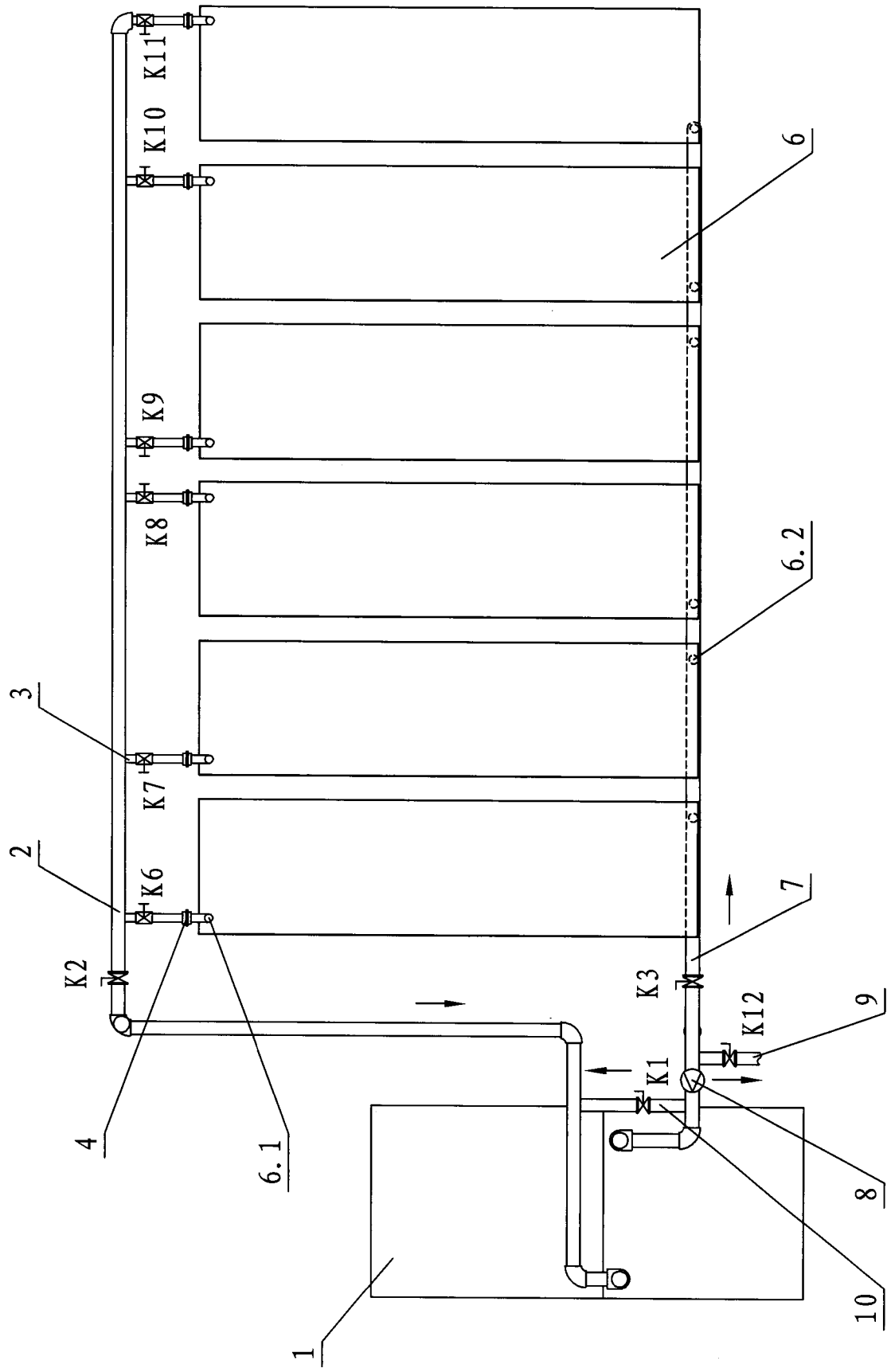


图 1

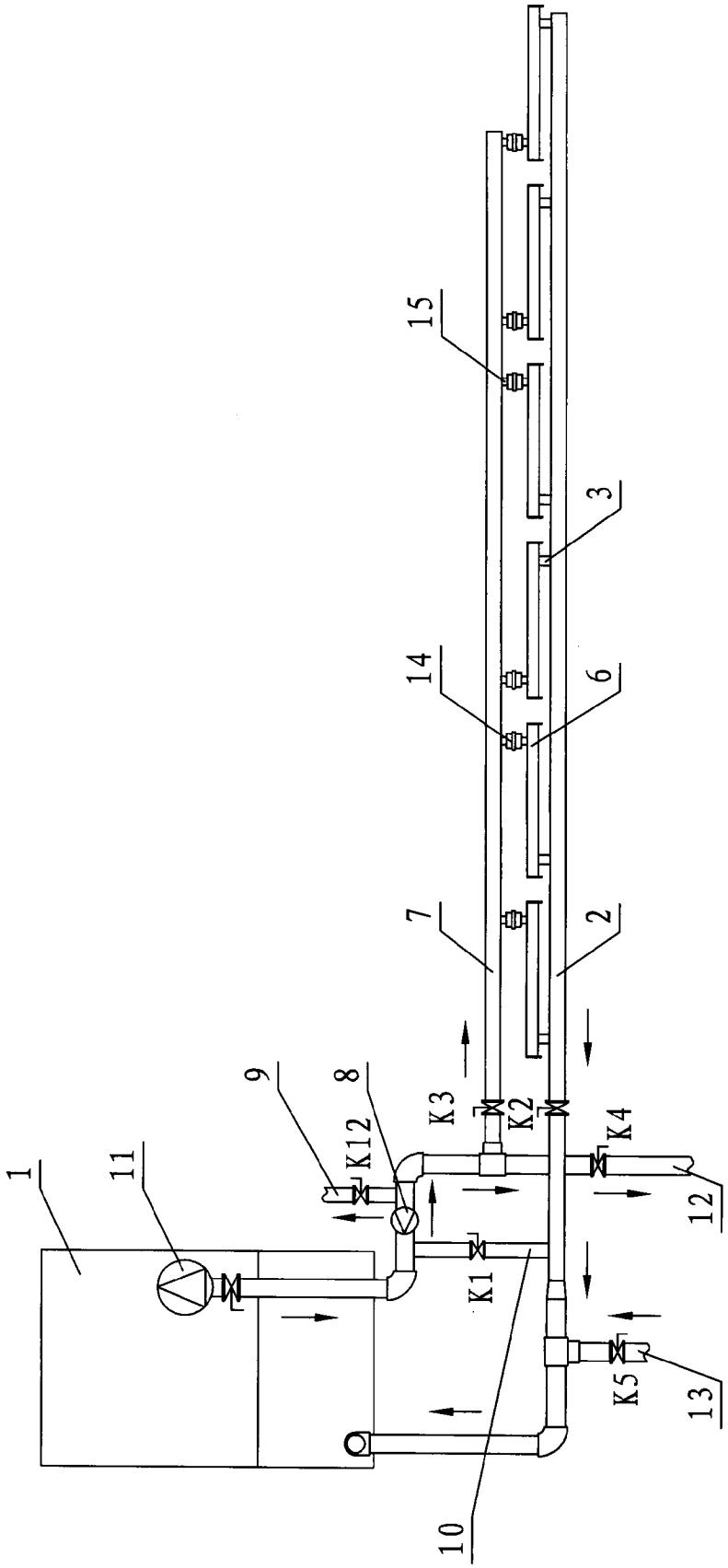


图 2